



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

WIRELESS NETWORK

Mathew William Junior Tumanggor - 5024231076

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Wireless Point to Point (PtP)

1. **Pembersihan Konfigurasi Router:** Langkah awal sebelum memulai penataan jaringan adalah membersihkan seluruh pengaturan bawaan pada router. Hal ini dilakukan melalui menu *System* → *Reset Configuration*, kemudian mengaktifkan opsi *No Default Configuration* sebelum menekan tombol *Reset*.
2. **Autentikasi Melalui Winbox:** Perangkat diakses kembali menggunakan aplikasi Winbox dengan mendeteksi *MAC Address* target pada tab *Neighbors*. Proses login dilakukan dengan identitas default (*user: admin* tanpa *password*).
3. **Aktivasi Antarmuka Wireless:** Pada menu utama Winbox, opsi *Wireless* dipilih. Antarmuka fisik *wlan1* diaktifkan secara manual dengan menekan tombol centang biru (*Enable*).
4. **Penyusunan Mode Nirkabel:**
 - Perangkat pertama bertindak selaku *Bridge* (Router A) dengan mengubah parameter *Mode* menjadi *bridge* serta menetapkan *SSID* yang disepakati (misal: *PointToPoint_Kelompok*).
 - Perangkat kedua diatur sebagai *Station* (Router B). Pencarian *SSID* dilakukan melalui fungsi *Scan* hingga mendeteksi pancaran sinyal dari Router A, lalu dikoneksikan.
5. **Alokasi Alamat IP:** Penomoran *IP Address* diatur untuk jalur inter-router pada *wlan1* dengan subnet *10.10.10.x/29*. Sementara itu, jaringan lokal (*LAN*) yang mengarah ke PC diatur melalui antarmuka *ether2* menggunakan blok subnet *192.168.x.1/24*.
6. **Konfigurasi Perutean:** Agar segmentasi jaringan lokal pada kedua router dapat saling bertukar data, ditambahkan entri rute statis secara manual lewat menu *IP* → *Routes* dengan mengarahkan *Gateway* ke alamat *IP* antarmuka nirkabel milik router lawan.
7. **Pengujian Interkoneksi:** Pengujian jaringan dilakukan bertahap. Pertama, dilakukan verifikasi antardua router via *New Terminal* dengan instruksi *ping*. Selanjutnya, dilakukan pengujian *end-to-end* dari host laptop 1 menuju alamat IP statis laptop 2 untuk memastikan kelancaran transmisi data.

1.2 Wireless Point to Multipoint (PtMP)

1. **Pengaturan Titik Akses Pusat (Access Point):** Antarmuka nirkabel *wlan1* pada router utama diubah modenya menjadi *ap bridge* dengan pengidentifikasi khusus *SSID* (misalnya *PTMP_Kelompok21*). Untuk menyatukan segmen jaringan, dibuat sebuah antarmuka *logical bridge* baru dan *wlan1* dimasukkan ke dalam *ports bridge* tersebut.
2. **Aktivasi Server Alokasi IP Otomatis:** Guna memudahkan distribusi jaringan, layanan *DHCP Server* diaktifkan pada sisi pusat melalui menu *IP* → *DHCP Server*. Proses instalasi dijalankan menggunakan wizard *DHCP Setup* yang diarahkan pada antarmuka *bridge* pusat.
3. **Sinkronisasi Router Klien (Station):** Antarmuka nirkabel pada seluruh router cabang/klien di-konfigurasi menggunakan mode *station bridge*. Perangkat diarahkan untuk memindai (*scan*) dan mengaitkan diri ke sistem *SSID* yang dipancarkan oleh pusat distribusi.

4. **Verifikasi dan Validasi Jaringan:** Pada sisi klien, fitur *DHCP Client* diaktifkan agar bisa memperoleh alamat IP dari router pusat secara dinamis. Setelah alokasi alamat sukses didapatkan, dilakukan pengujian performa komunikasi antarlaptop yang berada di bawah jaringan cabang yang berbeda.

2 Analisis Hasil Percobaan

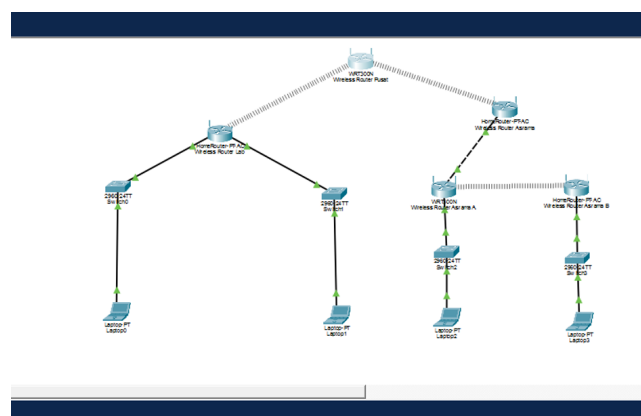
Berdasarkan data yang dihimpun selama proses praktikum, penentuan mode operasi nirkabel (*wireless mode*) memegang peranan krusial terhadap karakteristik aliran data dalam medium udara.

Pada skenario *Point-to-Point* (PtP), interkoneksi nirkabel yang dibangun menciptakan saluran komunikasi yang bersifat eksklusif antara kedua perangkat. Karakteristik ini menawarkan stabilitas *throughput* yang tinggi karena lebar pita (*bandwidth*) sepenuhnya dialokasikan untuk satu jalur tunggal tanpa adanya pembagian beban komunikasi dengan node luar. Keberhasilan pengiriman paket uji (ping) dengan parameter persentase *loss* sebesar 0% menunjukkan bahwa pembentukan rute statis di atas medium nirkabel telah selaras.

Pada skenario *Point-to-Multipoint* (PtMP), efisiensi infrastruktur menjadi keunggulan utama di mana satu unit *Access Point* (AP) mampu mengelola dan mendistribusikan layanan jaringan ke beberapa *station* sekaligus. Integrasi antarmuka melalui mode *station bridge* pada sisi klien sukses mengamankan transparansi data di Layer 2 (Data Link). Hal ini dibuktikan dengan kemampuan seluruh perangkat ujung (*end-device*) untuk menerima tawaran *IP Address* secara otomatis dari satu *DHCP Server* terpusat yang berjalan di router utama.

Kendala teknis sempat muncul pada tahap inisiasi awal akibat adanya sisa residu konfigurasi lama pada memori router yang belum terhapus sempurna. Hal tersebut memicu terjadinya malafungsi komunikasi (konflik parameter). Masalah ini dapat diselesaikan dengan melakukan *hard reset* atau pembersihan ulang konfigurasi (*Reset Configuration*) agar router berada dalam kondisi kosong sebelum parameter baru ditanamkan. Ketepatan dalam menyelaraskan *SSID*, pemilihan frekuensi yang minim interferensi pada spektrum 2.4 GHz, serta konsistensi parameter keamanan merupakan faktor utama penentu kualitas koneksi nirkabel di lingkungan laboratorium.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 1: Tumod

Tugas modul ini mensimulasikan perencanaan topologi jaringan interkoneksi nirkabel yang mencakup tiga area gedung terpisah. Implementasi dirancang menggunakan kombinasi teknologi nirkabel dan kabel, di mana jaringan *Point-to-Multipoint* (PtMP) diandalkan sebagai tulang punggung (*backbone*) penghubung antar-gedung, sedangkan jaringan kabel (*wired local network*) digunakan untuk interkoneksi internal di dalam masing-masing bangunan.

Melalui penerapan mode `bridge` di sisi stasiun nirkabel klien, penggabungan *bridge port* dapat berjalan lancar di Layer 2. Hal ini memastikan bahwa seluruh komputer atau *end-device* pada jaringan cabang memiliki transparansi akses penuh serta segmentasi broadcast domain yang setara dengan jaringan fisik langsung.

Pada pengujian konektivitas awal lewat utilitas `ping`, kerap ditemukan munculnya pesan *Request Timed Out* (RTO) pada paket pertama atau kedua. Gejala ini dikategorikan sebagai karakteristik normal dalam siklus jaringan nirkabel, yang dipicu oleh mekanisme inisiasi *Address Resolution Protocol* (ARP). Perangkat memerlukan jeda waktu beberapa milidetik untuk memetakan alamat logika (IP) ke dalam alamat fisik (*MAC Address*) melalui media nirkabel sebelum transmisi data utama dialirkan secara lancar.

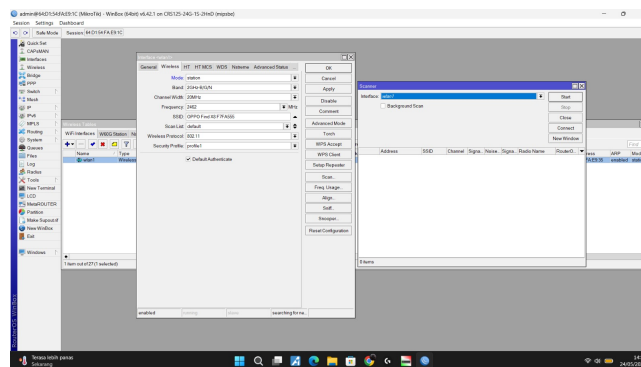
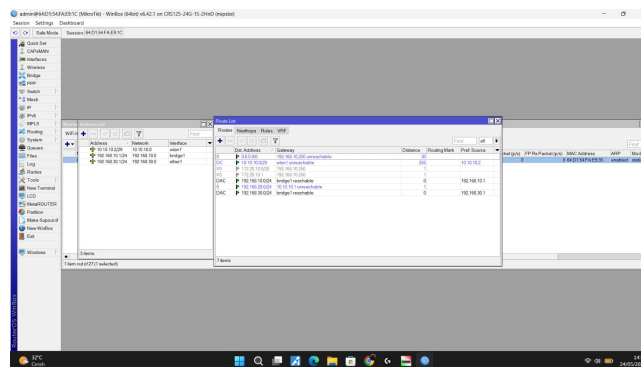
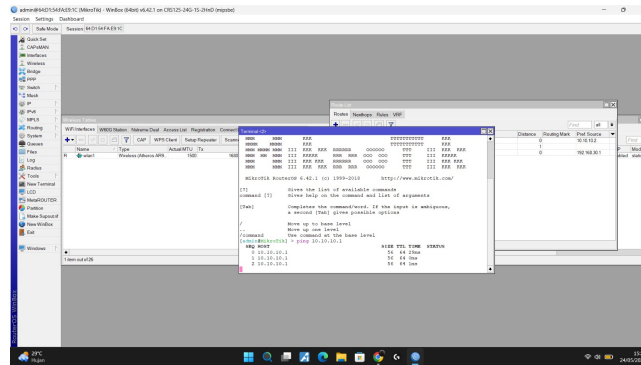
4 Kesimpulan

Dari serangkaian pengujian dan implementasi yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Implementasi topologi nirkabel baik dalam mode *Point-to-Point* (PtP) maupun *Point-to-Multipoint* (PtMP) telah berhasil diwujudkan menggunakan perangkat berbasis RouterOS Mikrotik untuk solusi distribusi data antar-gedung.
2. Metode PtP sangat ideal diimplementasikan pada skenario interkoneksi langsung dua lokasi spesifik yang menuntut keandalan tinggi, sedangkan metode PtMP menawarkan tingkat efisiensi pemanfaatan perangkat yang tinggi untuk melayani multi-klien dalam satu area terpusat.
3. Validasi keberhasilan komunikasi data dibuktikan secara empiris melalui utilitas `ping`, di mana seluruh perangkat terhubung dapat bertukar paket data tanpa kendala struktural yang berarti.
4. Pemahaman komprehensif mengenai tata kelola jaringan di Layer 2 (seperti pengaturan *bridge interface* dan sinkronisasi *SSID*) serta kemampuan *troubleshooting* dasar (seperti penyelesaian konflik konfigurasi lewat prosedur *reset*) merupakan aspek fundamental dalam mengoptimalkan performa jaringan nirkabel.

5 Lampiran

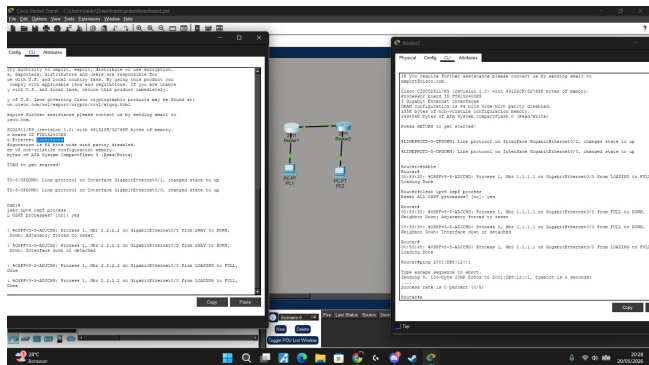
5.1 Dokumentasi saat praktikum



```

Router#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
        U - Per-user Static route, M - MIPv6
        I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
        ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDR - Redirect
        O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
        ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
        D - EIGRP, EX - EIGRP external
O   2001:DB8:1::/64 [110/1]
    via
C   2001:DB8:2::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/1, directly connected
L   2001:DB8:2::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/1, receive
C   2001:DB8:12::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0, directly connected
L   2001:DB8:12::2/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0, receive
L   FE00::/8 [0/0]
    via Null0, receive
Router#show ipv6 ospf interface
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Link Local Address FE80::205:5EFF:FE89:5501, Interface ID 1
  Area 0, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 2.2.2.2
  Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 2.2.2.2, local address FE80::205:5EFF:FE89:5501
  Backup Designated Router (ID) 1.1.1.1, local address FE80::205:5EFF:FE89:5501
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
  Hello due in 00:00:00
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 1.1.1.1 (Backup Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
  Link Local Address FE80::205:5EFF:FE89:5502, Interface ID 2
  Area 0, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 2.2.2.2
  Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 2.2.2.2, local address FE80::205:5EFF:FE89:5502
--More--

```



```

%OSPFv3-4-NORTID: OSPFv3 process 1 could not pick a router-id, please configure manually
Router(config-rttr)#router-id 2.2.2.2
Router(config-rttr)#ex
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
Router(config-if)#ex
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)#ipv6 ospf
00:27:20: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet0/0 f
% Ambiguous command: "i"
Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
OSPFv3: No IPV6 enabled on this interface
Router(config-if)#ex
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
OSPFv3: No IPV6 enabled on this interface
Router(config-if)#

```

```

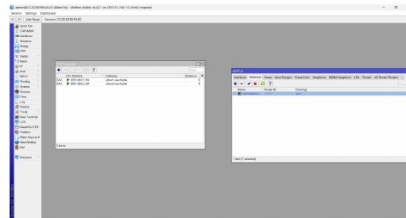
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#ipv6 router ospf 1
%OSPFv3-4-NORTID: OSPFv3 process 1 could not pick a router-id, please configure manually
Router(config-rttr)#

```

Untuk percobaan ke-2 yaitu konfigurasi IPv6 dengan routing dinamis, kita memulai percobaan dengan *Reset Configuration* agar konfigurasi pada percobaan sebelumnya di reset dan tidak mempengaruhi percobaan ini. Untuk bagian pertama pada percobaan ini sama dengan percobaan sebelumnya yaitu konfigurasi address untuk ether 1 dan ether 2. Kemudian kita membuka konfigurasi OSPFv3 lalu menambahkan *Instances* yang dinamakan "ospf-instance".

Selanjutnya kita menambahkan area OSPFv3 dengan nama "Backbone" dan juga menggunakan instance ospf-instance yang sebelumnya dibuat. Lalu kita menambahkan interface menggunakan

1



Gambar 3: Menambahkan Instance pada OSPFv3

sintance ospf-instance dan juga area backbone. Jika semuanya sudah benar akan ada tetangga pada tab bagian *Neighbors*.

